第十届全国大学生生命科学竞赛（科学探究类）实验记录　　序号：03

实验时间：2026 年 3 月 10 日 – 2026 年 3 月 13 日

请勿出现团队编号、学校、参赛师生信息

实验记录 03 红球菌 PD630 双敲除细菌的制备

实验时间：2025.3.10-2025.3.13

1.实验目的

(1) 将质粒 pk18-15037 使用电击转化法，转入红球菌 PD630 感受态（WT 和Δ1370）。

2. 实验材料

主要试剂：酒精，质粒 pk18-15037，红球菌 PD630 感受态（WT 和Δ1370），无抗 TSB。

主要器材：制冰机，电转杯，电吹风，超净工作台，1.5ml 离心管。

3. 实验内容

3.1 电击转化

（1）准备电转杯：开制冰机，从 75% 酒精中取出电转杯，用电吹风吹干水和酒精。将电转杯放置于超净台中紫外照射 20-30 分钟。

（2）融化感受态：将红球菌感受态从 -80 度冰箱取出，放于冰上融化 20-30 分钟。

（3）质粒孵育：超净台紫外杀菌结束后，将电转杯放于冰上预冷。取 10uL 质粒加入到感受态中，冰上预冷 5-10 分钟后转入到电转杯中，盖上盖子做好标记。注意不要产生气泡。

（4）电击操作：将电转杯放在冰上取出用于电击。（电击参数：电压：2500V，电容：25uF，电阻：600 Ω，电极间距：2mm）电击成功后立即放入冰上静置。（为防止爆杯，在放入电转杯之前先擦净其表面水分；若爆杯，需要重新制样）

（5）在超净台中向电转杯中加入 1mL 无抗 TSB，吹打混匀后吸出加入到无菌离心管中，做好标记。

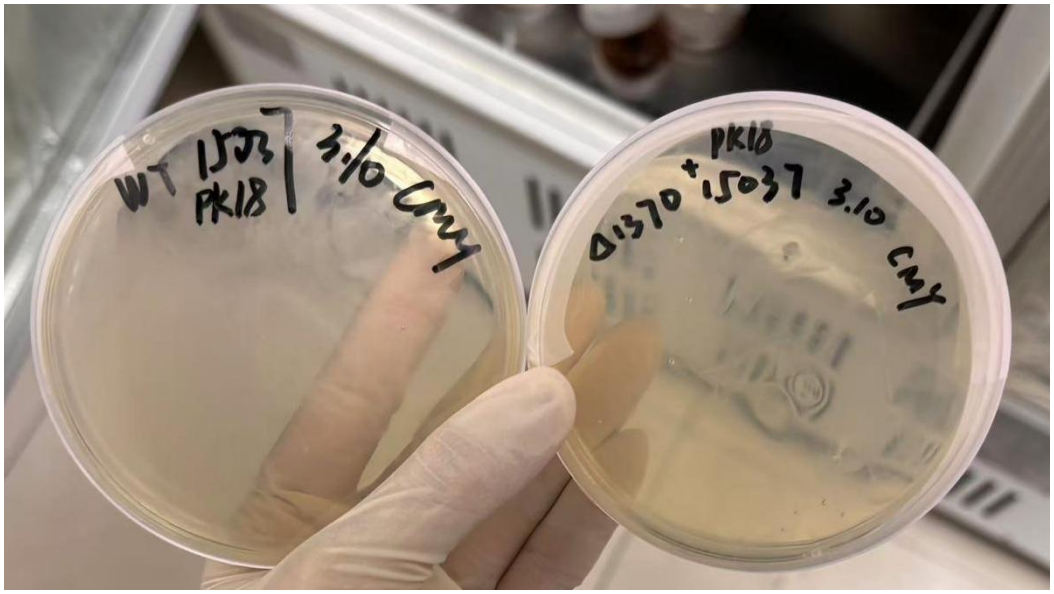
（6）复苏培养：28 度 200rpm 摇床孵育 3-4 小时。

3.2 涂板培养

（1）准备好/热好 TSB 固体培养基，待温度降到 60 度左右时加入过滤除菌后的抗生素（kan，1μL/1mL），混匀（尽量减少气泡产生）后倒平板。

（2）涂布平板：将孵育后的菌液以 7000rpm 离心 5min，在超净台中吸出大部分培养基后用移液器混匀，后涂布于相应抗性的 TSB 固体培养基上。

（3）28 度培养箱避光倒置培养 2-3 天。



3.3 验证与保种

（1）待长出红球菌单菌落后，进行 PCR 验证，此处需要在 Δ1370 的板子上寻找是否有 1370 + 15037 双基因敲除的菌落，在 WT 板子上寻找是否有基因 15037 敲除的菌落。

（2）挑取验证成功的单菌落于 10mL 含相应抗生素的 TSB 液体培养基中，28 度 200rpm 摇床培养 1-2 天后保种。